



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

西北工业大学2025级计算机学院

AI-tutor: 国创赛答辩

指导老师：张育培

成员：侣佳超 余锦扬 薛入翥 朱子轩 王卓玥

公诚勇毅

CONTENT

01

背景、痛点与机遇

02

产品展示

03

技术细节

04

团队市场策略



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY



01

背景、痛点与机遇



宏观背景：两大趋势的历史性交汇

技术
端

大模型技术成熟与教育AI应用的普及

大模型在长文本理解、意图识别和工具调用方面达到教学可用水平，使得AI学习助手能够普及到学生身边，但核心挑战在于如何引导学生形成可迁移的理解，而非直接替代思考。

“因材施教”理念与数字化工程条件的结合

“因材施教”的教育理念长期因教师难以持续追踪学生轨迹而受阻，如今大模型的能力使得“为每名学生维护一份动态学习地图”首次具备了工程落地的条件。

理念
端



两大趋势的交汇处，缺少的是一个把 AI 的生成能力翻译成学习方法和学习流程的产品。AI tutor 选择从这一空白切入。



根本痛点：AI 直接给答案——阻碍学习的根源缺陷

问题：通用AI“你问它答”的模式让学生产生“看懂了就是学会了”的错觉，剥夺了主动思考的过程。基于认知负荷理论和合意困难理论，直接给答案不利于长期记忆的形成。

应对策略：AI-tutor的核心设计理念是“不直接给答案”，而是采用引导式提问，保留适度的学习困难，将关键的回忆和推理过程留给学生。



痛点一：学习盲目碎片，没有知识地图与路径

问题：学生向AI提问得到的往往是孤立的知识点，缺乏对知识间关联的认知。这会导致重复学习已掌握内容，或在缺乏前置知识的情况下盲目攻坚克难。

应对策略：AI-tutor通过构建知识图谱，将知识点、依赖关系和易混淆点显式呈现，帮助学生从局部问题回归整体知识结构



痛点二：学完没有量化反馈，看不到进度

问题：现有工具仅记录浏览或对话历史，无法反映真实的掌握情况。学生平时的“感觉不错”往往会在考前暴露出知识漏洞。

应对策略：AI-tutor通过构建知识图谱，将知识点、依赖关系和易混淆点显式呈现，帮助学生从局部问题回归整体知识结构。



痛点三：笔记整理耗时费力，且与知识体系脱节

问题：传统的问答式学习成果停留在聊天记录中，学生需要耗费大量时间进行二次整理，且难以与真实知识结构挂钩。

应对策略：AI-tutor将笔记整理融入学习流程，由系统自动提取知识点并关联到图谱节点，区分AI生成与用户确认的内容，既减轻了人工负担，又保证了笔记的结构化，同时为教师提供班级层面的匿名学情汇总。

市场机遇量化——广阔商业前景



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

■ 庞大的用户基数与明确的场景需求

我国在校大学生规模超**4700万**，在考研、期末等学习高峰期，学生对查漏补缺和快速复习的需求被进一步放大。相比于重交付的传统教培，轻量化、随时可用的数字工具更契合课后自学场景，拥有明确且庞大的目标受众。

■ 宏观市场的高增长潜力

AI+教育赛道正处于高速增长期，2020—2027年复合增速约**22%**；而更宽口径的GenAI+教育市场预计到2028年将达**8910亿元**（CAGR达37%），展现出巨大的市场容量与商业潜力。

■ 差异化的产品壁垒与真实的付费意愿

产品在一轮对话中即可完成“教、记、测、规”闭环，填补了通用问答、笔记软件和课程平台之间的功能空档。同时，超**半数**大学生有为在线教育付费的习惯，首要动机是提升学业成绩，且付费额度理性可控，验证了C端真实的付费意愿。

■ 清晰的商业验证路径

虽然用户池和场景已明确，但“曾付费”不等于“长期订阅”。产品下一步将通过真实内测，重点验证学生留存率、掌握度反馈的实际效用以及B端（学校）对过程数据的付费意愿，为商业化落地提供明确的数据支撑。



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

02

产品展示



分布式引导

我想学习行列式的计算



好的，我们开始。

在正式进入行列式计算之前，我想先了解一下你的情况——

你之前有没有接触过行列式？比如知道它是做什么用的，或者见过它的样子？

不用顾虑，直接说就行。

我知道他是一个正方形的数阵



好，这是一个好的开始。

那我想问你一下：当你看到这样一个“正方形的数阵”时，它在你眼里意味着什么？

——只是一个排列整齐的表格？

——还是它背后隐藏着一个可以算出来的数字？

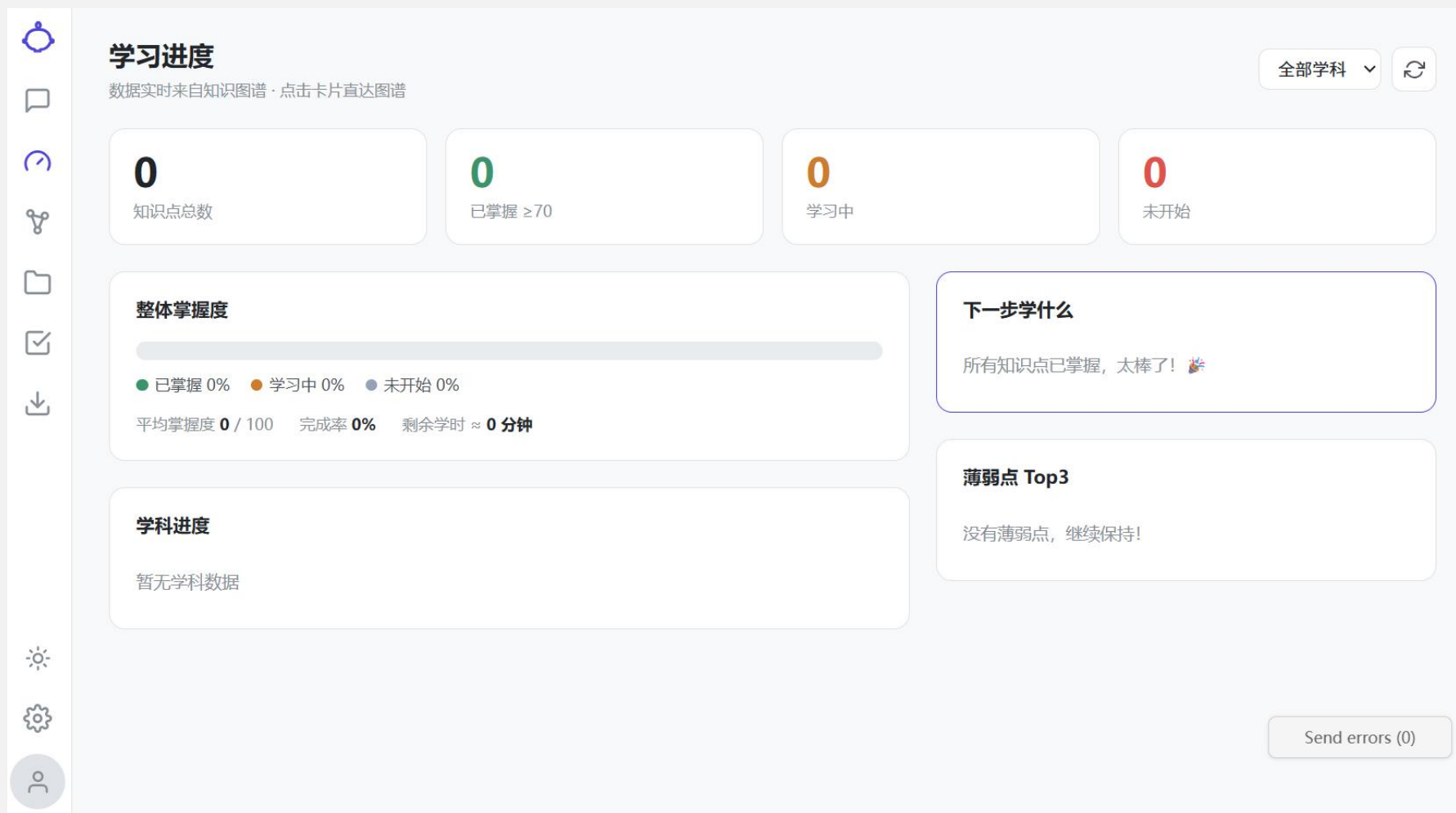
你倾向于哪个？

避免ai直接给出答案的根本痛点，分布式引导学生思考

个性化学情画像系统



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY



薄弱点监控

根据学生对话情况自动判断加入知识点并实时更新掌握程度

知识库及RAG检索



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

知识库

德法课教案.docx

知识库

上传教材 / PDF / Word 等文件，AI 自动解析向量化，按目录管理并可在对话中检索。

1
文件数

2
向量分块

PDF/DOCX
格式支持

从学科书籍生成知识图谱

勾选左侧目录中的书籍文件，输入学科名，AI 会分析书本内容，自动生成该学科的知识图谱（节点 + 知识点关系）。

学科名，如：数据结构

整学科一键生成

生成学科图谱

选择书籍来源（可勾选文件夹，将包含其下所有文件）

☐ 德法课教案.docx

使用说明

Send errors (0)

✓ 点击左侧「+」新建文件夹，将学习资料按科目 / 章节分类整理。

用户可在知识库上传文件，利用**RAG**检索功能，为ai对话提供可溯源的**真实依据**



矩阵

[编辑](#)[×](#)

掌握程度

未掌握

线性代数

数学基础

数组结构

难度 1/5

约 10 分钟

矩阵的定义

矩阵 (Matrix) 是一个按照矩形排列的数表。

核心要素

- 行 (Row) : 矩阵的水平元素集合
- 列 (Column) : 矩阵的垂直元素集合
- 维度 (Dimension) : 用"行数×列数"表示, 如3行4列的矩阵记作 3×4
- 元素 (Element) : 矩阵中的每个数

示例

例如, 一个3行4列的矩阵:

```
[1  2  3  4]
[5  6  7  8]
[9 10 11 12]
```

前置知识

— Determinant

根据用户对话自动生成知识图谱, 并附带讲解介绍, 将点织成线



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

03

技术细节



整体技术方案一览

55+ REST 端点
单入口 · 统一鉴权

8 Agent 工具
LLM 自主调用 · 可插拔

254 离线测试全绿
零网络依赖 · 工程底线

256 文档评测集
CMRC2018 · RAG 离线验证

30+ 文件格式解析
PDF / Word / PPT / 图片 / 文本

L1 接入层 · Vue 3 SPA

对话工作台
SSE 流式 · Agent 编排

知识图谱
D3 力导向 · 掌握度四色

学习仪表盘
薄弱点 · 学科进度

AI 出题 / 练习
单选 / 多选 / 简答

知识库 / 采集
目录树 · 上传 / 抓取

L2 编排层 · FastAPI

API 网关
REST / SSE · 统一错误码 · JWT

Chat Service
两阶段流式编排 · 边推边跑

Agent Loop
LLM ↔ 工具 · 多轮循环 · 超时兜底

8 个 function-calling 工具
图谱 CRUD · rag_search · 画像笔记

L3 知识层 · 自研核心

知识图谱引擎
学科 → 节点 · 拓扑路径 · 掌握度

混合检索 RAG
向量 + BM25 → RRF · 溯源

KB 解析注册表
PDF/Word/PPT/图片 30+

AI 出题
规则 + LLM 双路判分

资源采集器
断点续传 · 版权双模式

L4 数据与支撑

SQLite
图谱 · 会话 · 题库

节点 MD / 画像
笔记文件 · 学情 JSON

事件总线
后台 → 前端异步刷新

LLM 网关
统一协议 · 重试 · 国产适配

会话 trace
JSONL · 全链路落盘

外部 API (经网关可替换)



对话大模型

MiniMax-M3

OpenAI 兼容 · function calling



嵌入模型

text-embedding-v4

阿里百炼 · 独立于对话

仅“对话”+“嵌入”

两个 API 走 D4 网关

→ 实线 = 调用 / 数据流 - - -> 虚线 = 异步事件 / 日志 → 弱实线 = 内部持久化 灰底 = 外部 API (经网关可替换) 蓝边 = 自研 (K3 加粗 = 自研核心)

AI 只负责“说” (对话 / 嵌入, 经统一网关可替换); 图谱、检索、出题、闭环全自研。



■ 第一层：规则引擎 — 快速评分

- **流程：** 学生回答 → 四维度并行判断，快速给出分值或直接标记薄弱点。
- **特点：** 毫秒级响应速度，逻辑透明可解释，业务规则支持灵活配置与调整。

■ 第二层：贝叶斯推断 — 动态校准

- **核心公式：** $P(\text{掌握} | \text{回答正确}) = [P(\text{正确} | \text{掌握}) \times P(\text{掌握})] / P(\text{回答正确})$
- **优势：** 有效解决“蒙对”与“粗心错”带来的误判；融合多轮历史对话数据，持续动态更新掌握概率，随交互增加，准确度不断提升。

输出三级掌握标签：未掌握 / 初步掌握 / 熟练掌握 | Python pandas + scipy | 结果以JSON存储



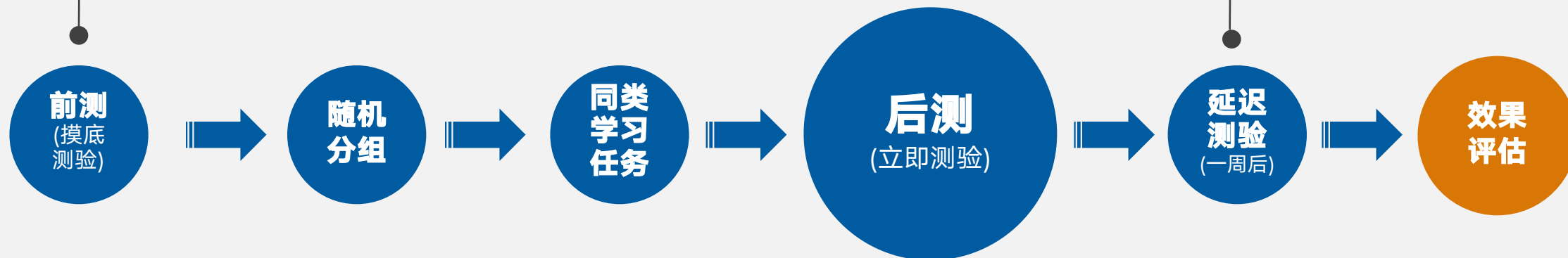
实验方案：对照组与实验组设计

A组 (控制组)

使用传统AI工具，直接提问直接获得答案，不进行额外引导。

B组 (实验组)

使用诊断驱动的自适应引导系统，先诊断知识薄弱点，再进行针对性的精准引导。



被试规模：30人以上

所有被试独立完成同类型学习任务



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

04

团队市场策略

市场分析：赛道规模、用户刚需与落地路径



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

市场刚需

国内在校大学生4700万+；考研/期末/留学节点催生复习查漏刚需；传统教培重交付轻学习过程，缺少可记录进度、给出下一步建议的自学工具

行业趋势

AI教育从“有无AI”转向真实学习效果；研究表明直接输出答案的AI会带来学习负收益，引导式导师模式学习效果显著提升

市场规模

AI+教育2023年213亿→2027年477亿(CAGR22%)；GenAI+教育2025年3442亿→2028年8910亿(CAGR37%)

用户付费

52.02%大学生有在线教育付费经历；60.04%付费动机为提升学业；80%+知识付费不超生活费10%，付费基础扎实

三阶市场策略

内层（2026-2027）高校C端大学生自学：验证产品价值、用户留存

中层（2027-2029）高校B端SaaS：院系/教务处，实现商业化

外层（2029+）K12/职教/企业培训：远期拓展，规避多赛道合规压力



竞争格局总览：现有产品痛点

现状：各产品仅解决局部问题，缺少集知识管理、路径规划、个性化导学、可视化的完整学习链路

通用AI工具（ChatGPT/Kimi/豆包）

优势：问答强、门槛低

短板：对话上下文易丢失，无知识图谱&掌握度建模；被动应答，易跳过检索回忆，存在学习负效应

知识管理工具（Notion AI、Obsidian+AI）

优势：文档笔记管理能力强

短板：仅作为编辑助手，无学习路径、掌握度判断、主动导学，知识库无法驱动学习动作

在线学习平台（MOOC、学堂在线、B站学习）

优势：课程资源完备

短板：内容节奏固化，难以针对个体盲区动态调整学习顺序

产品定位：不替代课程与通用问答；定位课后个性化学习导航+过程反馈工具



行业未来 2-3 年演化主线与项目迭代策略

三大演化主线

◆ 单点对话→Agent闭环：

导学-阅读-评测一体化调度

◆ 无状态对话→分层长期记忆：

学习轨迹、用户画像、间隔复习

◆ 被动答疑→测评闭环：

知识追踪模型，测验-图谱更新-薄弱点复习链路

◆ 竞争判断：

图谱、RAG、Agent座差异将快速收窄

◆ 未来6-12个月核心竞争点：

测评闭环、间隔复习、知识追踪、分层记忆架构

◆ 项目策略：

优先落地现有工程闭环拿到高校试点；
基于用户反馈补齐学习工具化模块



核心竞争壁垒：技术-教学-团队三重优势



技术组合系统优势

知识图谱Kahn拓扑排序、多源混合RAG路由、进程内事件总线解耦推送；数据源故障不中断主对话，贴近真实交付，非单一组件堆砌



教学模式优势

产品默认不直接输出答案；苏格拉底追问+检索练习驱动推理回忆；知识图谱、学习路径、记忆、结构化笔记形成原生闭环



团队落地优势

5人西工大学生团队
完整代码工程（91源文件、1.7w行代码、90+单元测试、千条query离线评测）
依托计算机学院获取早期试点
小团队迭代快
风险：创始人链路集中，依靠文档评审降低单点依赖



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

感谢各位评委老师的聆听

汇报人：侣佳超

汇报时间：2026年5月